

Microscopie à Effet Tunnel (STM)

Application du tunnel quantique à une barrière de potentiel

Najmi Khawla Alex Lankoande Yssouf Sana

UM6P — École de Physique Appliquée et d'Ingénierie

15 janvier 2026

Microscopie optique

Résolution : $\sim 200 \text{ nm}$

(Limité par diffraction)

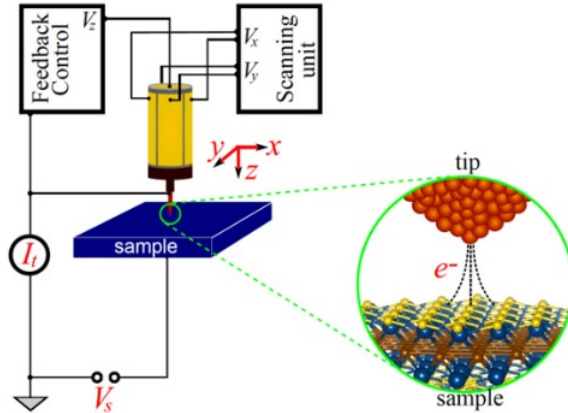
Taille des atomes

Diamètre : $\sim 0,1 \text{ nm}$

(2000 fois plus petit)

Solution : Exploiter l'effet tunnel quantique

Le Microscope à Effet Tunnel



Équation de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dz^2} + V(z)\psi = E\psi$$

Région	Potentiel	Solution
I (Pointe)	$V = 0$	$Ae^{ikz} + Be^{-ikz}$
II (Vide)	$V = V_0$	$Ce^{-\kappa z} + De^{\kappa z}$
III (Échantillon)	$V = 0$	Fe^{ikz}

Résultat clé (WKB)

$$T(d) \approx \exp(-2\kappa d)$$

$$I(d) = I_0 \exp[-k(d - d_0)]$$

$k \approx 20 \text{ nm}^{-1}$ (coefficient de décroissance)

$I_0 = 1,0 \text{ nA}$ (courant de référence)

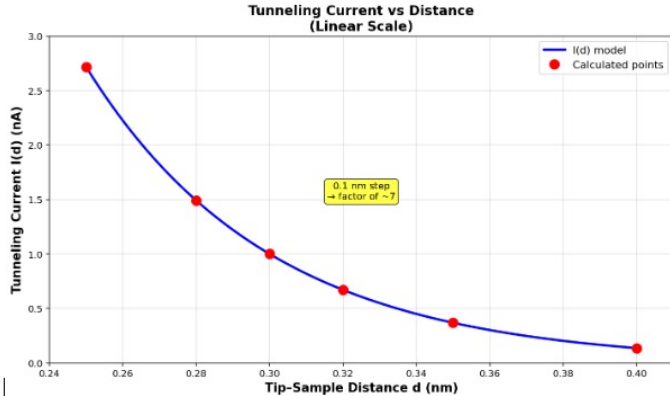
$d_0 = 0,30 \text{ nm}$ (distance de référence)

Clé : Chaque $0,1 \text{ nm} \rightarrow \text{courant} \times 7$

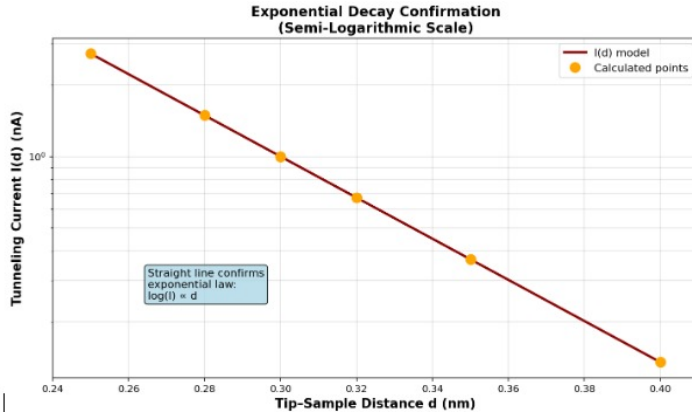
Δd (nm)	Facteur	Signification
0,05	$2,7 \times$	Taille atomique Marche atomique
0,10	$7,4 \times$	
0,20	$55 \times$	

Résolution atomique garantie

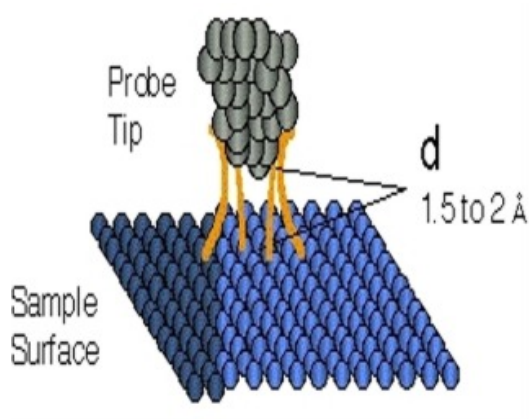
Confirmation : Échelle Semi-Log



Validation : Représentation Linéaire



Droite en semi-log $\rightarrow$ loi exponentielle validée



Facteur de réduction : $\exp(-k\Delta d)$

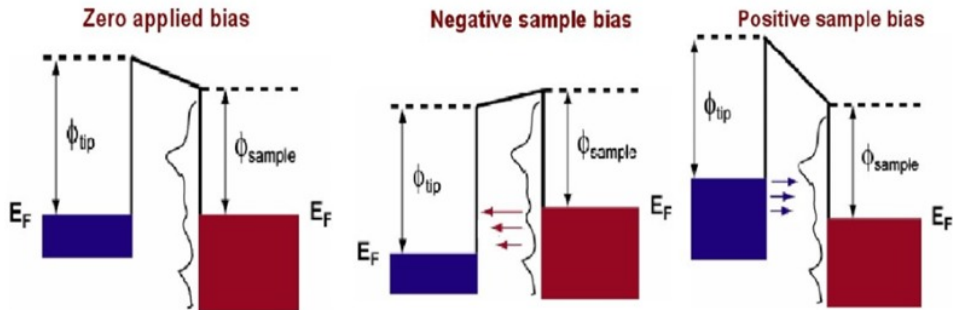
$$\frac{I(d + \Delta d)}{I(d)} = \exp(-k\Delta d)$$

$\Delta d = 1 \text{ \AA} \Rightarrow$ courant $\div 7$

$\Delta d = 2 \text{ \AA} \Rightarrow$ courant $\div 55$

Chaque atome = signature unique

Mécanisme du Tunneling



Le STM mesure aussi l'électronique

$$\frac{dI}{dV}(V) \propto \rho_{\text{local}}(E_F + eV)$$

Applications

- Gaps électroniques (semi-conducteurs)
- États de surface
- Orbitales moléculaires
- Niveaux quantifiés (boîtes quantiques)

Stabilité requise

- Vibrations : $< 0,01 \text{ nm}$
- Température : $\pm 0,1 \text{ K}$
- Vide : $P < 10^{-10} \text{ mbar}$

Limitations

- Conducteurs seulement
- Temps/image : minutes
- Coût : 200 k–1 M€

- ① **Tunnel exponentiel** : microscope atomique
- ② **Sensibilité 0,1 nm** : facteur 7 en courant
- ③ **Spectroscopie** : structure électronique locale
- ④ **Révolution** : premier outil pour voir les atomes

Classiquement : impossible

Quantiquement : réalité

Quantum mechanics meets atomic resolution

Merci !

UM6P — École de Physique Appliquée et d'Ingénierie